

C++ & Qt Day4 AI 사용 보고서

학번: 2026406076

이름: 정창규

제출날짜: 2026.09.08

1. AI 사용 목적

이번 Day4 과제를 진행하면서 UDP 통신과 Qt Network 모듈에 대한 이해를 높이기 위해 AI를 사용하였다. 수업 자료에 나온 통신 개념과 UDP의 특징을 먼저 확인하고, 이후 실제 Qt 코드에서 UDP 통신을 어떻게 적용하는지 질문하였다. 단순히 코드를 바로 받기보다 PPT에 나온 개념과 실제 구현 코드가 어떻게 연결되는지 이해하는 것을 중심으로 AI를 활용하였다.

또한 이전 Day3 과제에서 작성한 천지인 키보드 UI를 그대로 활용하여 Day4 과제에 적용하고자 하였기 때문에, 기존 코드의 구조를 확인하고 UDP 통신 기능을 어느 부분에 추가하면 되는지도 질문하였다. 이를 통해 이전 과제에서 작성한 기능을 새 과제에서 확장하여 사용하는 방법을 이해하고자 하였다.

2. AI를 사용한 부분

AI는 크게 UDP 개념 학습, Qt 네트워크 설정, 한글 데이터 송수신 방법을 이해하는 데 사용하였다.

먼저 UDP의 비연결성, 빠른 전송 속도, 재전송을 하지 않는 특징과 OSI 7계층에서 전송 계층에 속한다는 내용을 질문하였다. 이후 Qt에서 UDP 통신을 사용하기 위해 CMakeLists.txt에 Network 모듈을 추가해야 한다는 점과 QUdpSocket을 이용하여 데이터를 송수신하는 방법을 확인하였다.

또한 이번 과제에서는 천지인 키보드로 한글을 입력하기 때문에 문자열을 어떤 형식으로 전송해야 하는지도 질문하였다. Qt에서 문자열은 QString으로 다루지만 UDP 전송 시에는 바이트 데이터가 필요하므로, 송신 시 toUtf8()을 이용하여 QByteArray로 변환하고 수신 시 QString::fromUtf8()을 이용하여 다시 문자열로 변환하는 과정을 확인하였다.

3. AI 대화 내용 활용

3.1 UDP의 특징과 OSI 7계층

먼저 UDP가 어떤 특징을 가지는지와 OSI 7계층 중 어느 계층에 속하는지 질문하였다. 이를 통해 UDP는 별도의 연결 설정 없이 데이터를 전송하는 비연결성 통신 방식이며, 재전송이나 흐름 제어를 하지 않아 빠른 전송이 가능하다는 점을 이해하였다. 반면 데이터가 반드시 도착하는지와 전송 순서는 보장하지 않는다는 특징도 함께 확인하였다.

또한 UDP는 OSI 7계층 중 4계층인 전송 계층에 속하며, TCP와 함께 종단 간 데이터 전달에 사용되는 프로토콜이라는 점을 알게 되었다. 이 질문을 통해 이후 Qt에서 UDP 통신을 구현하기 전에 기본적인 통신 구조를 먼저 이해할 수 있었다.

UDP는 어떤 특징을 가지고 있고, OSI 7계층 중 어디에 속해?

UDP는 **연결 설정 없이 데이터를 바로 보내는 비연결성 통신 방식**이야. 그래서 연결 과정, 재전송, 흐름 제어가 없어 구조가 단순하고 빠르지만, 데이터가 반드시 도착하는지나 순서대로 도착하는지는 보장하지 않아. 이런 특징 때문에 영상 스트리밍, 온라인 게임, 센서 데이터처럼 실시간성이 중요한 통신에 적합해.

OSI 7계층에서는 **4계층인 전송 계층(Transport Layer)**에 속해. 전송 계층은 종단 간 데이터 전달을 담당하고, 대표적인 프로토콜로 TCP와 UDP가 있어.

3.2 Qt에서 UDP 통신을 사용하기 위한 설정

다음으로 Qt에서 UDP 통신을 사용하려면 CMakeLists.txt와 QUdpSocket을 어떻게 설정해야 하는지 질문하였다. 기존 Day3 과제에서는 Widgets 모듈만 사용하고 있었기 때문에 UDP 기능을 추가하기 위해 Qt Network 모듈이 필요하다는 점을 확인하였다.

CMakeLists.txt의 find_package()와 target_link_libraries() 부분에 Network 모듈을 추가해야 QUdpSocket과 같은 네트워크 관련 클래스를 사용할 수 있다는 것을 알게 되었다. 또한 QUdpSocket 객체를 생성하고 사용할 포트를 지정한 뒤 readyRead 신호를 수신 함수와 연결하는 과정을 확인하였다.

Qt에서 UDP 통신을 사용하려면 CMakeLists.txt랑 QUdpSocket을 어떻게 설정해?

Qt에서 UDP 통신을 사용하려면 먼저 CMakeLists.txt 에 Network 모듈을 추가해야 해. QUdpSocket 은 Qt Network 모듈에 포함되어 있어서, Widgets 만 연결되어 있으면 사용할 수 없어. PPT에서도 Widgets 와 함께 Network 를 추가하도록 설명하고 있어.

예를 들면 CMake에서:

```
</> cmake
find_package(QT NAMES Qt6 Qt5 REQUIRED COMPONENTS Widgets Network)
find_package(Qt${QT_VERSION_MAJOR} REQUIRED COMPONENTS Widgets Network)
```

그리고 링크 부분에도:

```
</> cmake
target_link_libraries(Day4_Task1 PRIVATE
    Qt${QT_VERSION_MAJOR}::Widgets
    Qt${QT_VERSION_MAJOR}::Network
)
```

를 추가하면 돼.

그다음 mainwindow.h 에는:

```
</> C++
#include <QUdpSocket>
```

을 추가하고, private: 에:

```
</> C++
QUdpSocket *udpSocket;
quint16 udpPort = 9998;

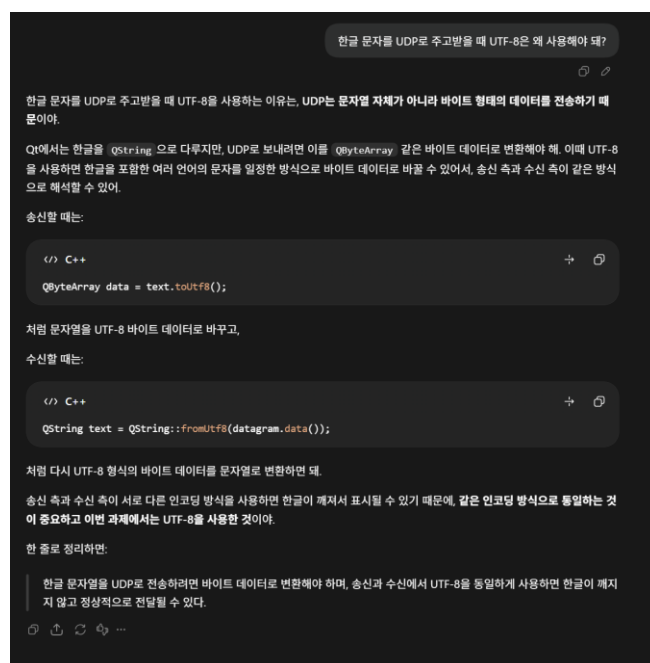
void udpRead();
```

3.3 한글 문자열과 UTF-8

이번 과제에서는 Day3에서 만든 천지인 키보드를 활용하여 한글 메시지를 전송할 예정이기 때문에, 한글 문자를 UDP로 주고받을 때 UTF-8을 사용하는 이유도 질문하였다.

Qt에서는 입력된 문자를 QString 형태로 사용하지만 UDP 통신에서는 바이트 형태의 데이터를 전송하기 때문에 문자열을 변환하는 과정이 필요하다는 것을 알게 되었다. 송신할 때에는 toUtf8()을 사용하여 문자열을 바이트 데이터로 변환하고, 수신할 때에는 QString::fromUtf8()을 사용하여 다시 문자열로 변환할 수 있다는 점을 확인하였다.

특히 송신 측과 수신 측이 서로 다른 문자 인코딩을 사용하면 한글이 깨질 수 있기 때문에 같은 인코딩 방식을 사용하는 것이 중요하다는 점을 이해하였다. 이를 바탕으로 이번 과제에서는 한글 문자열 송수신에 UTF-8을 사용하도록 구성하였다.



4. 깨달은 점

이번 과제를 진행하면서 AI를 사용할 때 완성된 코드를 그대로 받는 것보다, 이해되지 않는 부분을 나누어 질문하는 방식이 더 도움이 된다고 느꼈다. 특히 UDP의 특징을 먼저 이해한 뒤 QUdpSocket, readyRead, writeDatagram()과 같은 실제 Qt 기능을 확인하니 코드가 어떤 흐름으로 동작하는지 이해하기 쉬웠다.

또한 Day3에서 작성한 천지인 키보드 코드를 그대로 버리고 새로 작성하는 것이 아니라, 기존 구조를 유지하면서 필요한 UDP 기능만 추가하는 과정을 통해 기존 코드를 이해하는 것이 중요하다는 점을 알게 되었다. 한글 데이터를 주고받기 위해 UTF-8 변환이 필요한 이유도 단순히 문법으로 외우는 것보다 문자열과 바이트 데이터의 차이를 함께 이해하는 것이 도움이 되었다.

앞으로도 AI를 사용할 때에는 결과를 바로 사용하는 것보다 수업 자료와 기존 코드를 먼저 확인하고, 이해되지 않는 개념이나 코드의 역할을 질문하는 방식으로 활용해야겠다고 생각하였다.